
Table des matières

1	Généralités sur les fonctions	3
I.	Définition d'une fonction	3
II.	Opérations sur les fonctions	3
II. 1.	Égalité de deux fonctions	3
II. 2.	Opérations sur les fonctions	4
II. 3.	Composition de fonctions	4
III.	Sens de variation	5
III. 1.	Sens de variation de la fonction $u + \lambda$	5
III. 2.	Sens de variation de la fonction λu	5
III. 3.	Sens de variation de la fonction $u \circ v$	6
IV.	Représentations graphiques	7
IV. 1.	Définition d'une courbe	7
IV. 2.	Représentation graphique d'une fonction $x \mapsto u(x + a) + b$	7
IV. 3.	Représentation graphique d'une fonction λu	7

1 Généralités sur les fonctions

I. Définition d'une fonction

Définition 1

Une fonction f est un objet mathématique qui est définie sur un ensemble de nombre de départ (appelé ensemble de définition) D_f à valeurs dans un ensemble de nombre d'arrivée F . Elle associe à chaque élément de E une valeur (appelé image) qui appartient à F . On note parfois la fonction f comme ceci :

$$f : E \longrightarrow F$$

$$x \mapsto f(x)$$

II. Opérations sur les fonctions

II. 1. Égalité de deux fonctions

Déf. 2

Soient u et v deux fonctions. On dit que u et v sont égales et on note $u = v$ si :

- u et v ont le même ensemble de définition D .
- Pour tout $x \in D$, $u(x) = v(x)$.

Exemple 1

Les fonctions u et v sont-elles égales ?

1. u et v sont définies par $u(x) = 3 - \frac{2}{x+1}$ et $v(x) = \frac{3x+1}{x+1}$
2. u et v sont définies par $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{x^2}{x}$

1. u et v ont le même ensemble de définition : $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$u(x) = 3 - \frac{2}{x+1} = \frac{3(x+1) - 2}{x+1} = \frac{3x+1}{x+1} = v(x)$$

donc $u = v$.

2. u est définie sur $\mathbb{R}$ et v est définie sur $\mathbb{R}^*$ donc $u \neq v$.

II. 2. Opérations sur les fonctions

Définition 3

Soient u et v deux fonctions définies sur D et λ un réel.

► On définit les fonctions $u + v$, uv , λu , $u + \lambda$ de la façon suivante :

$$\begin{aligned} (u + v)(x) &= u(x) + v(x) & (uv)(x) &= u(x) \times v(x) \\ (\lambda u)(x) &= \lambda \times u(x) & (u + \lambda)(x) &= u(x) + \lambda \end{aligned}$$

► Si, pour tout $x \in D$, $v(x) \neq 0$ alors on peut définir la fonction $\frac{u}{v}$ par :

$$\left(\frac{u}{v}\right)(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$$

Exemple 2

Soit u et v les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x^2$ et $v(x) = x + 3$. Déterminer $u + v$, uv , $2u$, $u + 2$ et $\frac{u}{v}$.

— Pour tout réel x , $(u + v)(x) = x^2 + x + 3$; $(uv)(x) = x^2(x + 3) = x^3 + 3x^2$; $(2u)(x) = 2x^2$ et $(u + 2)(x) = x^2 + 2$

— Pour tout réel $x \neq -3$, $\left(\frac{u}{v}\right)(x) = \frac{x^2}{x + 3}$

II. 3. Composition de fonctions

Définition 4

Soit u une fonction définie sur D_u et v une fonction définie sur D_v et telle que pour tout $x \in D_v$, $v(x) \in D_u$.

Autrement dit on a :

$$v : D_v \longrightarrow F_v(\subset D_u)$$

$$x \mapsto v(x)$$

$$u : D_u \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto u(x)$$

On appelle fonction composée de v par u la fonction notée $u \circ v$ et définie sur D_v par :

$$\text{Pour tout } x \in D_v, u \circ v(x) = u(v(x))$$

$$\begin{array}{ccccc} D_v & \longrightarrow & D_u & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \xrightarrow{v} & v(x) & \xrightarrow{u} & u(v(x)) \\ & \searrow & \xrightarrow{u \circ v} & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

Remarque. Il faut faire attention à l'ordre des fonctions. $u \circ v$ et $v \circ u$ sont en général des fonctions différentes. Il se peut qu'elles aient des ensembles de définition différents voire que l'une existe mais pas l'autre.

Exemple 3

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x} - 1$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 3$. Définir $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles égales ?

- $g \circ f$ est définie sur $[0; +\infty[$ par $g \circ f(x) = g(f(x)) = (\sqrt{x} - 1)^2 + 3 = x - 2\sqrt{x} + 4$
- $f \circ g$ est définie sur $\mathbb{R}$ par $f \circ g(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2 + 3} - 1$
- $g \circ f$ et $f \circ g$ ne sont pas égales car elles n'ont pas le même ensemble de définition. On peut aussi remarquer que $g \circ f(0) \neq f \circ g(0)$

III. Sens de variation

III. 1. Sens de variation de la fonction $u + \lambda$

Propriété 1

Soit u une fonction définie sur un intervalle I et λ un réel.
Si u est monotone sur I alors u et $u + \lambda$ ont même sens de variation sur I .

Démonstration

Cas où u est croissante
Soient a et b deux réels de I .

$$\begin{aligned} a \leq b &\implies u(a) \leq u(b) \text{ car } u \text{ est croissante sur } I. \\ &\iff u(a) + \lambda \leq u(b) + \lambda \end{aligned}$$

La fonction $u + \lambda$ est croissante sur I .

III. 2. Sens de variation de la fonction λu

Propriété 2

Soit u une fonction définie et monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- Si $\lambda > 0$ alors les fonctions u et λu ont même sens de variation sur I .
- Si $\lambda < 0$ alors les fonctions u et λu ont des sens de variation contraires sur I .

Démonstration

Cas où u est croissante

Soient a et b deux réels de I . Si $a \leq b$ alors $u(a) \leq u(b)$ car u est croissante sur I .

- Si $\lambda > 0$ alors $\lambda u(a) \leq \lambda u(b)$ donc λu est croissante sur I .
- Si $\lambda < 0$ alors $\lambda u(a) \geq \lambda u(b)$ donc λu est décroissante sur I .

III. 3. Sens de variation de la fonction $u \circ v$

Propriété 3

Soit u une fonction définie et monotone sur un intervalle J . Soit v une fonction définie et monotone sur un intervalle I et telle que pour tout $x \in I$, $v(x) \in J$.

- Si u et v ont même sens de variation alors $u \circ v$ est croissante sur I .
- Si u et v ont des sens de variation contraires alors $u \circ v$ est décroissante sur I .

Démonstration

Cas où v est croissante sur I .

Soient a et b deux réels de I . Si $a \leq b$ alors $v(a) \in J$, $v(b) \in J$ et $v(a) \leq v(b)$ car v est croissante sur I .

- Si u est croissante sur J alors $u(v(a)) \leq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \leq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est croissante sur I .
- Si u est décroissante sur J alors $u(v(a)) \geq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \geq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est décroissante sur I .

Cas où v est décroissante sur I .

Soient a et b deux réels de I . Si $a \leq b$ alors $v(a) \in J$, $v(b) \in J$ et $v(a) \geq v(b)$ car v est décroissante sur I .

- Si u est croissante sur J alors $u(v(a)) \geq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \geq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est décroissante sur I .
- Si u est décroissante sur J alors $u(v(a)) \leq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \leq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est croissante sur I .

IV. Représentations graphiques

IV. 1. Définition d'une courbe

Définition 5

La courbe représentative de la fonction f , notée C_f , est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$, avec x qui prend (une par une) toutes les valeurs de l'ensemble D_f .

Autrement dit,

$$C_f = \{(x; f(x)) / x \in D_f\}$$

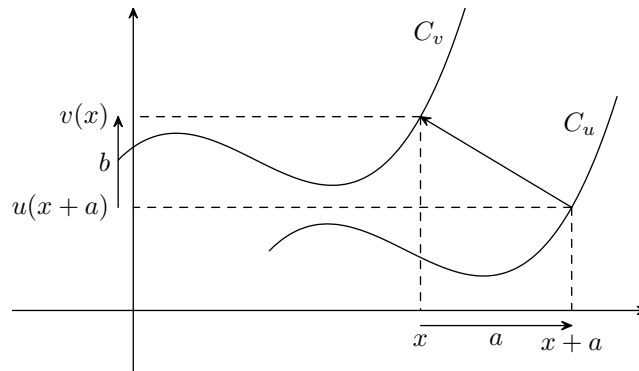
IV. 2. Représentation graphique d'une fonction $x \mapsto u(x + a) + b$

Propriété 4

Soit u une fonction et v la fonction définie par $v(x) = u(x + a) + b$.

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle $\mathcal{C}_u$ et $\mathcal{C}_v$ les courbes représentatives des fonctions u et v .

$\mathcal{C}_v$ est l'image de $\mathcal{C}_u$ par la translation de vecteur $-a\vec{i} + b\vec{j}$, autrement dit le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$.



Démonstration

Soient $M(x; y)$ et $M'(x - a; y + b)$.

$$M' \in \mathcal{C}_v \Leftrightarrow y + b = v(x - a) \Leftrightarrow y + b = u(x - a + a) + b \Leftrightarrow y = u(x) \Leftrightarrow M \in \mathcal{C}_u$$

IV. 3. Représentation graphique d'une fonction λu

Propriété 5

Soit u une fonction et v la fonction λu . Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle $\mathcal{C}_u$ et $\mathcal{C}_v$ les courbes représentatives des fonctions u et v . Si M est le point de $\mathcal{C}_u$ d'abscisse x alors on obtient le point d'abscisse x de $\mathcal{C}_v$ en multipliant l'ordonnée de M par λ .

